

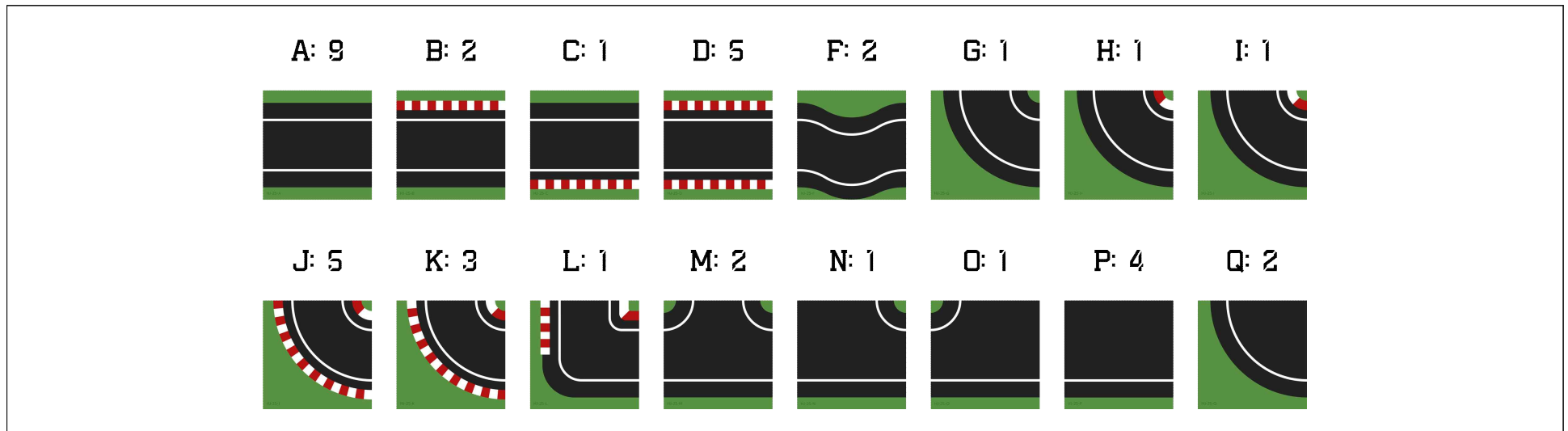
2026 현대모비스 공학 리더 페스티벌 자주차 경진 대회 트랙 제작 안내

■ 되도록 구매하지 마시고, 학교에서 자체 제작하시는 것을 권합니다.

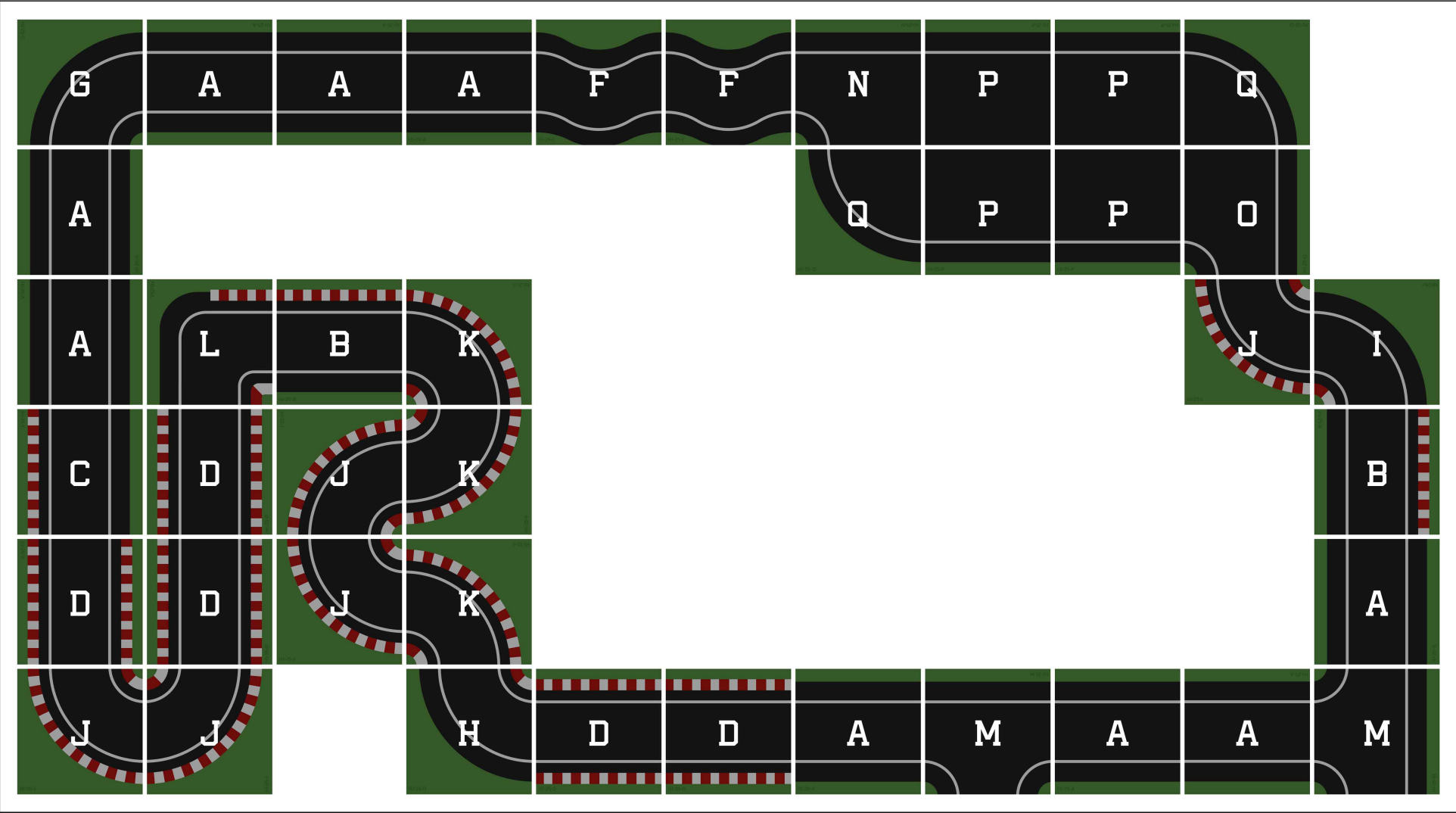
1. 2026년형 대회 트랙

- 1) 소재: 폼보드(3T)+유포지
- 2) 규격: 패널 1개 900mm×900mm, 패널 전체 조립 시 5.4m×9.9m
- 3) 수량: 패널 41개
- 4) 비고: 배송 중 파손 우려 있으나 트랙 인쇄 면이 찢어지지 않으면 사용 가능.

○ 패널 구성



○ 트랙 조립도



2. 2026년 대회 미션용 언덕

- 1) 소재: 스티로폼 블록
- 2) 규격: 평지 블록 900mm×900mm×100mm, 경사면 블록은 평지 블록을 삼각형 모양으로 재단
- 3) 수량: 평지 블록 1개, 경사면 블록 2개
- 4) 비고1: 트랙 패널을 경사면 블록 위에 올려 사용. 재단에 미세한 오차 있을 수 있음.
- 5) 비고2: 언덕에서 추락 시 차량이 파손되지 않도록 가드레일 설치 권장. **차량 파손 시 교체 및 대여 절대 불가.**

○ 실제 사용 예시

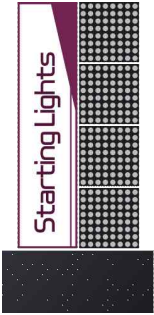
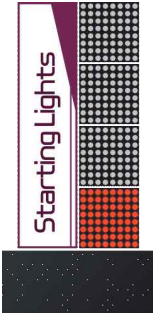
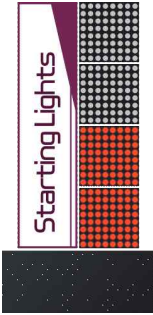
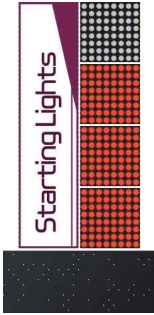
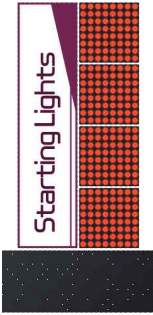
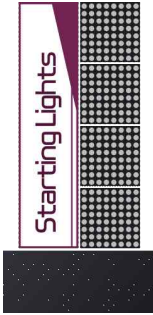


※ 이하 항목들은 학교 측에서 자체 구매 또는 제작 바람

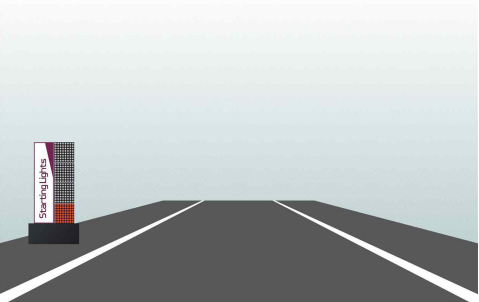
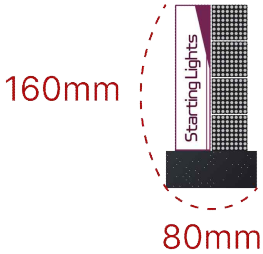
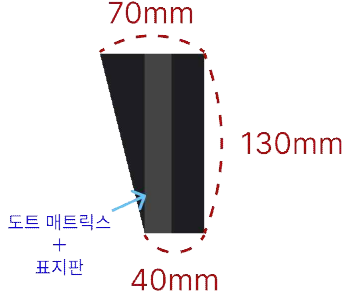
3. 스타팅 라이트

- 1) 주요 부품: MAX7219 아두이노 8×32 도트 매트릭스 모듈(빨간색), 스타팅 라이트 표지판, 빛 가림 덮개(박스 또는 합지 등으로 제작)
- 2) 구현 기능: ① 1.5초 간격으로 LED 매트릭스 순차 점등 ② 3~6초(무작위) 후 전체 소등

○ 작동 예시

					
1. 출발 대기	2. 1.5초 간격으로 하나씩 점등				3. 3~6초 후 소등(출발)

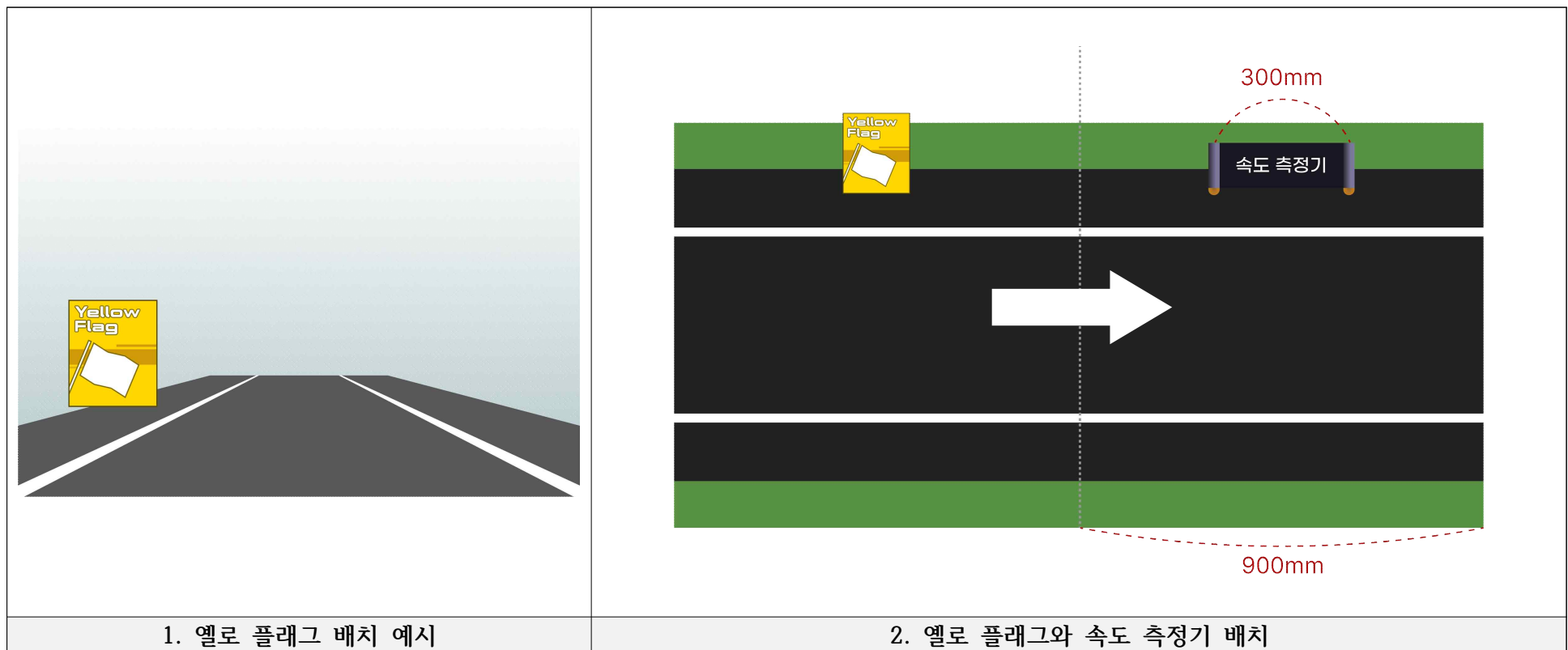
○ 규격

		
1. 스타팅 라이트 배치 예시	2. 스타팅 라이트 규격	3. 덮개 규격(옆면)

4. 속도 측정기

- 1) 주요 부품: 아두이노 적외선 감지 센서
- 2) 구현 기능: ① 앞쪽 적외선 센서 통과 시간 측정 ② 뒤쪽 적외선 센서 통과 시간 측정 ③ 구간 속도 계산
- 3) 비고1: 앞쪽 적외선 센서와 뒤쪽 적외선 센서는 30cm 간격으로 배치되어 있음
- 4) 비고2: 속도 측정기를 굳이 제작하지 않고 ① 감속 여부를 print하여 확인 ② Physics Toolbox(Android/iOS) 등 속도 분석 앱 사용 권장.

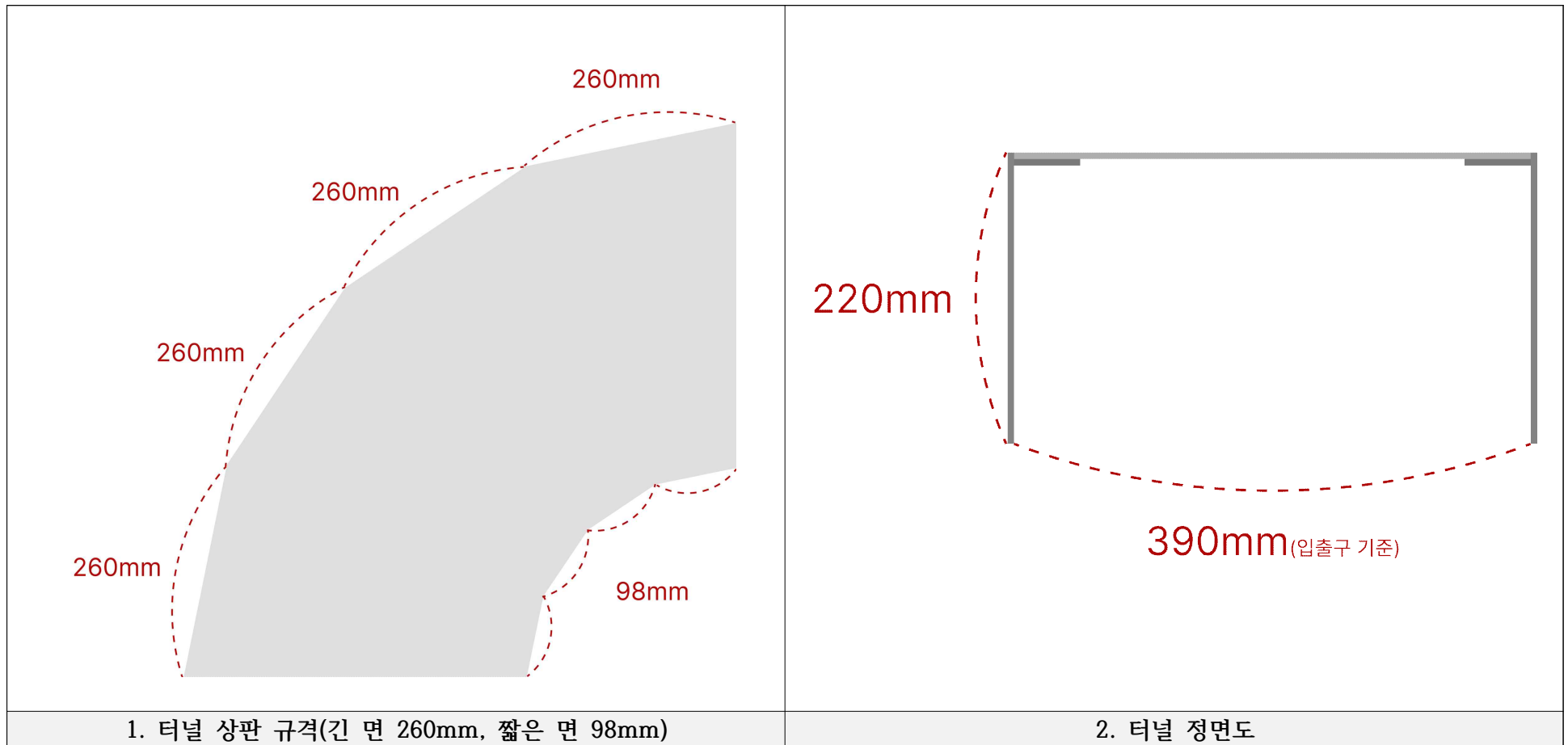
○ 배치



5. 터널

- 1) 소재: 대회용 터널은 단프라(5T)로 제작하나, 개별 학교에서는 규격에 맞추어 다양한 소재(박스, 우드락 등)로 제작 가능
- 2) 비고: 터널 내부는 검정색이며 차선이 보이지 않음.

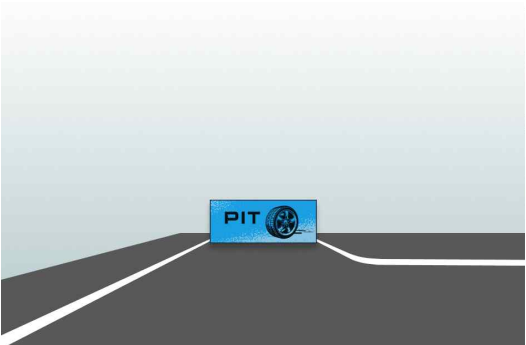
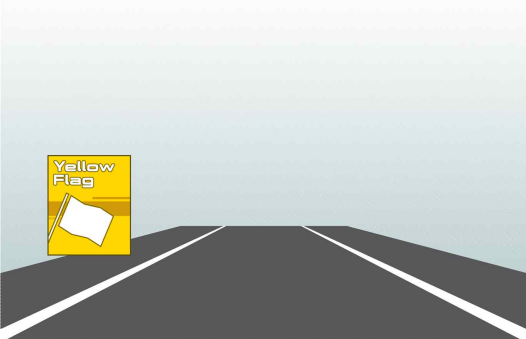
○ 규격



6. 표지판

- 1) 제작 방법: 일반 복사 용지(또는 무광 코팅 유포지)에 인쇄하여 우드락이나 폼보드에 붙여 사용
- 2) 비고1: 돌발 장애물은 차량이 근접하기 전 트랙 위에 미리 올라와 있다가, 차량이 도착하면 수초 후 트랙 밖으로 이동함. 실제 대회에서는 자동으로 움직이나, 개별 학교에서 연습할 때는 긴 막대에 돌발 장애물을 붙여 수동으로 움직여도 됨.
- 3) 비고2: 표지판 이미지는 바로 인쇄 가능하도록 별도 파일 제공

○ 표지판 종류

	
1. 스타팅 라이트 표지판	2. 피트 표지판(M 패널 격벽으로 사용)
	
3. 옐로 플래그	4. 돌발 장애물

2026 자주차 경진 대회 연습용 트랙 구입 안내

- 방법 : 교과서 출판사 네이버 스토어에서 주문 & 결제

<https://smartstore.naver.com/bookwheel>

- 구입 물품 : 트랙과 언덕만 구매 가능

- 구매 가격 : 트랙 1세트(언덕 포함) 990,000원(퀵 배송비 포함, 부가세 포함)

※ 무광 절연 테이프는 미포함 (학교에서 자체 구매하여 사용)

- 주문 후 제작과 배달 시간 1주 소요. 10월 23일(금)까지만 주문 가능함